

Révisé Mieux

Product Requirements Document — MVP Collège

Version	1.3
Date	5 mars 2026
Statut	Draft — Review interne
Évolutions v1.3 vs v1.2	Pipeline J0 détaillé · SLA par étape · Lazy generation · Stratégie cache LLM · Retry/fallback OCR · Version

Table des matières

1.	Résumé produit	3
2.	Objectifs, promesse, principes	3
3.	Périmètre MVP	4
4.	Personas	4
5.	Parcours utilisateurs	4
6.	Tags — Spécification complète	5
7.	Gabarits — Bibliothèque générique + Packs	7
8.	Bibliothèque de gabarits (27 templates)	8
9.	Packs matière	9
10.	Pipeline J0 — Flux de données détaillé	11
11.	SLA & contraintes de performance	12
12.	Stratégie cache & génération lazy	12
13.	Retry / Fallback OCR	13
14.	Architecture cible	13
15.	Fonctionnalités et exigences (Epics)	14
16.	Modèle de données	16
17.	Algorithmes MVP	17
18.	Exigences non fonctionnelles	18
19.	KPIs	18
20.	Questions §16 tranchées	19
21.	Risques & mitigations	19

1. Résumé produit

Révisé Mieux est un SaaS qui transforme des photos de cahier (manuscrit, schémas, documents) en un assistant de révision personnalisé pour collégiens. À partir d'un upload de cours, le produit génère une carte de leçon structurée, des entraînements adaptatifs (rappel actif, analyse documentaire, méthodes de calcul), des contrôles blancs, et met les parents dans la boucle via un reporting rassurant basé sur des preuves de maîtrise réelles.

Chapitres pilotes MVP

Matière	Chapitres pilotes	Pack
Histoire-Géographie	Les inégalités dans le monde	HG-INEG
Histoire-Géographie	La société féodale	HG-FEOD
SVT	La photosynthèse	SVT-PHOTO
Physique-Chimie	Masse, volume et densité	PC-MVD

2. Objectifs, promesse, principes

2.1 Objectifs utilisateur

Persona	Besoin principal	Succès mesuré par
Élève (11–15 ans)	Réviser efficacement 10–20 min/jour, savoir quoi faire aujourd'hui	Transition vers l'Autonomie, score contrôle blanc
Parent	Signal fiable sur la maîtrise sans micro-manager, alerté seulement si besoin	Émotions positives, taux opt-out alertes < 5%
Admin produit	Gérer packs, lexiques, gabarits, superviser qualité de génération	Taux réussite par template_id, temps moyen/item

2.2 Objectifs business (MVP)

- Valider l'adoption sur des cycles réels *contrôle dans 1–3 semaines*.
- Prouver la valeur : plan d'action quotidien + maîtrise mesurable + contrôles blancs.
- Mesurer la rétention sur au moins 2 chapitres consécutifs pour un même élève.

2.3 Promesse produit

■ **Ne pas promettre « meilleure note garantie ».** Promesse : maximiser les chances de réussite par entraînement ciblé, maîtrise mesurée et préparation au format du contrôle.

2.4 Principes pédagogiques (non négociables)

- **Rappel actif > relecture.** Toute session génère des questions, jamais de simple re-lecture de carte.
- **Répétition espacée.** État SOLID uniquement après 2 réussites espacées d'au moins 24h.
- **Analyse documentaire standardisée :** décrire → prélever → expliquer → conclure.
- **Human-in-the-loop :** validation rapide des zones incertaines critiques, plutôt que faux sentiment de certitude.
- **First value rapide :** l'élève doit pouvoir faire un premier exercice en moins de 5 min après upload. La qualité s'affine ensuite.

3. Périmètre MVP

■ Inclus	■ Exclu
- Création chapitre + upload multi-photos (1–30 photos, mobile/web). - Segmentation page en blocs typés (TEXT, PHOTO, SCHEMA, MAP, GRAPH, TABLE...). - OCR + structuration (plan hiérarchique) + génération d'Items pédagogiques. - Auto-tagging + enrichissement contrôlé par pack. - Détection d'incertitudes → file de validation (max 8/chapitre). - Diagnostic initial 5–10 min → carte de maîtrise initiale. - Sessions quotidiennes adaptatives (spaced repetition, 70/20/10). - Questions générées via gabarits génériques + packs (lazy generation). - Contrôles blancs (≥ 1 par chapitre) avec correction guidée. - Dashboard élève + reporting parent passif (digest hebdo + veille contrôle). - Alertes parent actif (opt-in) sur risques détectés. - Admin : CRUD packs, lexiques, gabarits, analytics template. - Versioning chapitre (re-upload de pages → nouvelle révision).	- Couverture toutes matières / tous chapitres. - Notation IA parfaite de longues rédactions (rubriques simples uniquement). - Mode enseignant/classe. - OCR offline complet sur device. - Apprentissage progressif des synonymes (admin uniquement en MVP). - Imports depuis ENT ou manuels numériques.

4. Personas

Élève collège (11–15 ans)	- Motivation variable selon la proximité du contrôle - Besoin de guidance et de micro-objectifs clairs - Temps court : 10–20 min/jour réalistes - Sensible au feedback positif et aux indicateurs de progression
Parent	- Veut un signal fiable, lisible en < 30 s - Peu intrusif par défaut, actionnable si sollicité - Ne veut pas corriger lui-même les exercices - Déclenche une intervention uniquement sur alerte rouge
Admin produit	- Gère packs, lexiques, gabarits en backoffice - Surveille la qualité des items générés - Ajuste les paramètres par matière et par niveau - Analyse les analytics par template_id et par tag

5. Parcours utilisateurs

5.1 Parcours élève (standard)

Principe first value rapide : dès la fin de l'upload, l'élève peut accéder à une version préliminaire de la carte de leçon et lancer un premier exercice de reconnaissance (QCM flash) pendant que l'OCR complète son traitement en arrière-plan.

J0 — Création	Création chapitre : matière, classe, nom, date contrôle (fortement encouragée). Parcours < 60 s. Si date présente, plan calibré automatiquement.
J0 — Upload	Upload 1–30 photos. Segmentation immédiate (blocs typés). Carte de leçon préliminaire affichée dès la première page traitée (streaming).
J0 — Validation	0 à 8 validations critiques proposées par ordre d'impact estimé sur la note. Le reste est marqué UNCERTAIN et non bloquant.
J0 — Diagnostic	Diagnostic initial 5–10 min → carte de maîtrise → plan personnalisé. Questions pré-générées (lazy) disponibles immédiatement après validation.
J+1...J-3	Micro-sessions quotidiennes adaptatives (70% dû/fragile, 20% consolidation, 10% découverte). Feedback immédiat + explication « pourquoi cet exercice ».
J-3	Contrôle blanc n°1 : format proche du vrai contrôle, incluant doc + exercice méthode. Correction guidée avec rubriques.
J-1	Contrôle blanc n°2 (si date connue). Synthèse : points solides / fragiles / recommandations d'urgence.

5.2 Parcours parent passif (défaut)

- **Digest hebdo** : couverture du chapitre, maîtrise globale, risques identifiés, prochaine action recommandée. Lisible en < 30 s.
- **Veille contrôle** : alerte 5 jours avant si maîtrise insuffisante sur des items critiques (définis par pack).
- **Score contrôle blanc** : résumé envoyé automatiquement après chaque contrôle blanc complété.

5.3 Parcours parent actif (opt-in)

- **Validations critiques** : le parent peut confirmer/corriger 1–3 items bloquants avec contexte visuel (photo du cahier + suggestion IA). UI simplifiée, jamais plus de 3 actions/semaine.
- **Script 3 minutes** : 2–3 questions à poser à l'enfant pour tester à l'oral les points les plus fragiles.
- **Alerte rouge** : déclenchée seulement si maîtrise < seuil critique à J-3 et progression stagnante depuis 5 jours.

6. Tags — Spécification complète

Un tag est une étiquette attachée à un Item (et optionnellement à un Document) servant de signal pour le matching des gabarits, la sélection des exercices en session, le paramétrage de la correction et le reporting.

6.1 Taxonomie (vocabulaire limité, ≤ 60 tags MVP)

Famille	Tags	Rôle
Skill (génériques)	definition · methode · document · redaction · calcul · unites · vocabulaire · piège	Matching gabarits, paramétrage correction
Doc (génériques)	map · graph · table · schema · photo · text · experiment · circuit	Matching gabarits typés document
Chapter (par pack)	inegalites · feodalite · photosynthese · densite	Filtrage scope leçon
Concept (par pack)	idh · pib_hab · pma · vassal · suzerain · chloroplaste · chlorophylle · co2 · o2 · croissance · pack_analytics · confusion	Enrichissement pack, analytics

6.2 Attribution des tags

- **Auto-tagging (principal)** : marqueurs de structure (« Définition : », « Méthode : »), type de bloc (map/graph/table...), lexique pack.
- **Pack enrichment (déterministe)** : mapping de termes prioritaires (ex. *idh*, *rho*).
- **Validation humaine (admin)** : ajustements en backoffice pour cas limites. Pas de tags libres côté élève en MVP.

6.3 Exploitation runtime

Usage	Règle
Matching Template ↔ Item	required_tags_any, required_tags_all, excluded_tags
Sélection session	HG : ≥1 exercice document si disponible · PC : push unites si erreurs récurrentes
Correction unites	Unité obligatoire dans la réponse numérique
Correction document	Checklist documentaire (décrire→prélever→expliquer→conclure)
Correction redaction	Rubrique 4 critères max
Correction piège	QCM misconception avec distractor justifié

7. Gabarits — Bibliothèque générique + Packs

Les gabarits décrivent la **forme** de l'exercice (réutilisable, indépendant de la leçon). Les packs décrivent **sur quoi** appliquer les gabarits (tags, paramètres, seuils). Cette séparation garantit l'extensibilité à de nouveaux chapitres sans dupliquer la logique.

7.1 Modèle Template (schéma JSON simplifié)

```
{
  "template_id": "GEN.KNOW.DEF_SHORT",
  "name": "Définition – réponse courte",
  "version": 1,
  "question_type": "SHORT_ANSWER",
  "difficulty": 1,
  "eligibility": {
    "item_types": ["KNOWLEDGE"],
    "required_tags_any": ["definition"],
    "min_item_confidence": 0.6,
    "requires_validation_resolved": false
  },
  "variables": [
    {"key": "TERM", "source": "item.term", "required": true},
    {"key": "KEYWORDS", "source": "item.keywords", "required": true}
  ],
  "prompt_template": "Définis {TERM}.",
  "expected_answer": {
    "kind": "KEYWORDS",
    "min_keywords_required": 2,
    "synonyms": {}
  },
  "grading": {"mode": "AUTO", "max_points": 1}
}
```

7.2 Moteur d'exploitation (lazy generation)

Changement v1.3 — Lazy generation : les Questions ne sont plus pré-générées en masse après ingestion. Elles sontinstanciées à la demande lors de la composition de session (ou du contrôle blanc). Un pool de candidats est mis en cache par chapitre avec TTL 24h. Cela réduit le coût LLM d'un facteur 5–10x et simplifie le pipeline J0.

- **1. Matching** : filtre des templates éligibles via type + tags + confiance + état validation.
- **2. Composition session** : sélection selon politique 70/20/10 + contraintes pack (1 doc max, 1 rédaction max).
- **3. Instanciation** : remplissage des variables → création Question → stockage en cache session.
- **4. Correction** : AUTO (QCM/keywords/numeric) ou RUBRIC (doc/rédaction).
- **5. Maîtrise** : UNKNOWN → FRAGILE → OK → SOLID (SOLID = 2 réussites espacées ≥ 24h).

8. Bibliothèque de gabarits (27 templates MVP)

Core — toutes matières

template_id	Type	Diff.	Tags requis
GEN.KNOW.DEF.SHORT	SHORT_ANSWER	1	definition
GEN.KNOW.FLASH_MCQ	MCQ	1	—
GEN.KNOW.ASSOC_TERM_DEF	MATCHING	2	definition, vocabulaire
GEN.KNOW.CLOZE_KEYWORDS	FILL_BLANK	2	—
GEN.MISCONCEPTION.MCQ	MCQ	2	piege

Documents — transversal

template_id	Type	Diff.	Tags requis
GEN.DOC.PRESENT	CHECKLIST	2	document
GEN.DOC.DESCRIBE	SHORT_ANSWER	1	document
GEN.DOC.EXTRACT_EVIDENCE	SHORT_ANSWER	2	document
GEN.DOC.INTERPRET_WITH_CONCEPT	SHORT_ANSWER	3	document
GEN.DOC.CONCLUDE	SHORT_ANSWER	3	document

Documents typés

template_id	Type	Diff.	Tags requis
GEN.DOC.MAP.READ_ZONES	SHORT_ANSWER	2	map
GEN.DOC.GRAPH.READ_AXES	SHORT_ANSWER	1	graph
GEN.DOC.GRAPH.READ_VALUE	SHORT_ANSWER	2	graph
GEN.DOC.TABLE.READ_VALUE	SHORT_ANSWER	2	table
GEN.DOC.IMAGE.DESCRIBE_INTERPRET	SHORT_ANSWER	2	photo, schema

Méthodes & rédaction

template_id	Type	Diff.	Tags requis
GEN.PROC.STEPS.ORDER	ORDERING	2	methode
GEN.PROC.STEPS.MISSING	FILL_BLANK	2	methode
GEN.WRITE.PARAGRAPH_GUIDED	RUBRIC	3	redaction
GEN.WRITE.BILAN_GUIDED	RUBRIC	3	redaction

PC — Calcul (génériques discipline)

template_id	Type	Diff.	Tags requis
PC.UNITS.CONVERT	NUMERIC	2	unites, calcul
PC.FORMULA.APPLY	NUMERIC	2	calcul
PC.FORMULA.ISOLATE	NUMERIC	3	calcul
PC.MEASURE.DISPLACEMENT_VOLUME	NUMERIC	2	calcul
PC.TABLE.ID_MATERIAL	MCQ	2	document
PC.REASON.FLOAT_SINK	SHORT_ANSWER	2	calcul
PC.ERROR.UNITS_MCQ	MCQ	2	piege, unites
PC.PROBLEM.SOLUTION_RUBRIC	RUBRIC	3	redaction, calcul

9. Packs matière

Pack HG-INEG — HG — Inégalités dans le monde

chapter_tag	inegalites
concept_tags	idh · pib_hab · pma · developpement · inegalites
templates activés	GEN.KNOW.DEF_SHORT · GEN.KNOW.FLASH_MCQ · GEN.KNOW.CLOZE_KEYWORDS · GEN.DOC.PRESENT · GEN.DOC.MAP.READ_ZONES · GEN.DOC.GRAPH.READ_AXES · GEN.DOC.GRAPH.READ_VALUE · GEN.DOC.TABLE.READ_VALUE · GEN.DOC.EXTRACT_EVIDENCE · GEN.DOC.INTERPRET_WITH_CONCEPT · GEN.DOC.CONCLUDE · GEN.WRITE.PARAGRAPH_GUIDED · GEN.MISCONCEPTION.MCQ
paramètres	min_evidence_required = 2 max_writing_per_session = 1 min_keywords_def = 2 session_must_include_doc = true

Pack HG-FEOD — HG — Société féodale

chapter_tag	feodalite
concept_tags	suzerain · vassal · fief · hommage · feodalite · seigneurie
templates activés	GEN.KNOW.DEF_SHORT · GEN.KNOW.ASSOC_TERM_DEF · GEN.KNOW.FLASH_MCQ · GEN.DOC.PRESENT · GEN.DOC.IMAGE.DESCRIBE_INTERPRET · GEN.DOC.EXTRACT_EVIDENCE · GEN.DOC.CONCLUDE · GEN.WRITE.PARAGRAPH_GUIDED · GEN.MISCONCEPTION.MCQ
paramètres	min_evidence_required = 2 max_writing_per_session = 1

Pack SVT-PHOTO — SVT — Photosynthèse

chapter_tag	photosynthese
concept_tags	chloroplaste · chlorophylle · co2 · eau · lumiere · o2 · matiere_organique · facteurs_limitants
templates activés	GEN.KNOW.DEF_SHORT · GEN.KNOW.ASSOC_TERM_DEF · GEN.KNOW.CLOZE_KEYWORDS · GEN.DOC.IMAGE.DESCRIBE_INTERPRET · GEN.DOC.GRAPH.READ_AXES · GEN.DOC.GRAPH.READ_VALUE · GEN.DOC.EXTRACT_EVIDENCE · GEN.DOC.INTERPRET_WITH_CONCEPT · GEN.DOC.CONCLUDE · GEN.WRITE.BILAN_GUIDED · GEN.MISCONCEPTION.MCQ
paramètres	min_keywords_def = 3 doc_checklist_requires_concept = true

Pack PC-MVD — PC — Masse, volume et densité

chapter_tag	densite
concept_tags	masse · volume · rho · unites · deplacement_eau · matériaux
templates activés	GEN.KNOW.DEF_SHORT · PC.UNITS.CONVERT · PC.FORMULA.APPLY · PC.FORMULA.ISOLATE · PC.MEASURE.DISPLACEMENT_VOLUME · PC.TABLE.ID_MATERIAL · PC.REASON.FLOAT_SINK · PC.ERROR.UNITS_MCQ · PC.PROBLEM.SOLUTION_RUBRIC
paramètres	numeric_tolerance_percent = 2 unit_required = true max_long_problem_per_session = 1 intermediate_rounding_allowed = true (arrondi à 2 décimales)

10. Pipeline J0 — Flux de données détaillé

Nouveau en v1.3. Ce pipeline explicite les étapes, la parallélisation possible, les points de latence critiques et les dépendances bloquantes vs non-bloquantes.

Étape	Entrée	Sortie	Bloquant ?	SLA cible
1. Upload & validation	Photos (JPEG/PNG/HEIC)	URLs stockage, métadonnées	Oui	< 3 s/photo
2. Segmentation blocs	Photo	Crops + type + confidence	Non	< 1 s/page
3. OCR parallèle	Blocs TEXT/SCHEMA	Texte brut + confidence	Non	< 2 s/bloc
4. Reconstruction plan	Texte OCR	Plan hiérarchique JSON	Non	< 500 ms
5. Génération Items	Plan + blocs	Items KNOWLEDGE/PROC/DOC	Oui	< 3 s/page
6. Auto-tagging	Items + lexique pack	Items taggés	Non	< 200 ms
7. Détection incertains	Items + confidence	File validation (max 8)	Oui (si critiques)	< 500 ms
8. Carte leçon (draft)	Items sans validation	Carte navigable	Non (streaming)	Dès page 1 prête
9. Validation HITL	File validation	Items validés/corrigés	Partiel	Élève, asynchrone
10. Diagnostic initial	Items validés	Questions instanciées (lazy)	Oui	< 1 s

Parallélisation : les étapes 2, 3, 4, 5, 6 peuvent être exécutées en parallèle par page (worker pool). La carte de leçon est affichée en streaming dès qu'une page est traitée. L'élève peut commencer un QCM flash pendant que les pages suivantes s'analysent.

11. SLA & contraintes de performance

Métrique	Cible MVP	Seuil d'alerte
Carte leçon + items (10 pages)	< 2 min (objectif < 90 s)	> 3 min
First exercise after upload	< 5 min	> 8 min
Composition session (lazy)	< 1 s	> 3 s
Contrôle blanc (génération)	< 10 s	> 30 s
OCR confidence moyenne	> 0.85	< 0.70
Taux items confidence >= 0.6	> 80%	< 60%
Disponibilité pipeline J0	> 99% (hors maintenance)	< 98%

12. Stratégie cache & génération lazy

12.1 Niveaux de cache

Niveau	Clé	TTL	Contenu
OCR results	hash(photo_id + model_version)	Permanent	Texte brut + confidence blocs
Item pool	chapter_id + pack_version	24h	Liste items taggés instanciés

Question candidates	chapter_id + session_type	24h	Pool questions éligibles
Session courante	session_id	72h	Questions sélectionnées + état
Mastery state	user_id + item_id	Permanent	État UNKNOWN/FRAGILE/OK/SOLID

12.2 Invalidation du cache

- Re-upload de page → invalide OCR results + Item pool + Question candidates du chapter concerné.
- Validation HITL d'un item → invalide uniquement les Question candidates liées à cet item.
- Mise à jour de pack_version → invalide Item pool + Question candidates de tous les chapters du pack.
- Changement de mastery state → pas d'invalidation (in-place update).

13. Retry / Fallback OCR

Nouveau en v1.3. L'OCR manuscrit est le point de fragilité principal du pipeline. Une stratégie explicite de retry et de fallback est nécessaire pour éviter des items incorrects qui contaminent la maîtrise de l'élève.

Condition	Action	Impact utilisateur
confidence < 0.4 sur un bloc TEXT	Marquer bloc UNCERTAIN, ajouter à file validation	Badger jaune sur la carte leçon
confidence < 0.6 sur définition/formule	validation_required = true sur l'Item	Validation demandée (max 8)
OCR timeout (> 10 s par bloc)	Retry x2 avec back-off 2 s, puis fallback modèle sans pareil	Transparence (indicateur de chargement)
Bloc illisible après 3 tentatives	Item créé avec content = null, flagged = true	Message 'Zone illisible — à vérifier'
Page entière confidence < 0.3	Notifier l'élève : 'Photo floue — reprendre si possible'	Suggestion retake, non-bloquant
confidence bloc SCHEMA/MAP < 0.5	Conserver l'image brute comme Document.source	Document illisible via gabarit image

14. Architecture cible (MVP)

14.1 Vue d'ensemble des composants

Composant	Techno suggérée	Rôle
API Gateway / BFF	Node.js / Go	Auth, routing, rate-limit, streaming SSE pour pipeline J0
OCR Service	Async worker (Python)	Segmentation + OCR parallèle par page (worker pool)
LLM Service	Anthropic API (claude-sonnet)	Génération items, tagging, instanciation questions (lazy)
Cache Layer	Redis	OCR results, item pool, question candidates, sessions
Queue	BullMQ / SQS	Pipeline J0 asynchrone, retry/dead-letter
Base de données	PostgreSQL	Users, Chapters, Items, Mastery, Attempts
Storage	S3 / Object storage	Photos originales (opt-in), crops indexés
Frontend	React / React Native	Mobile-first, SSE pour affichage streaming carte leçon
Admin backoffice	React + API	CRUD packs, lexiques, analytics template_id/tag

14.2 Versioning des chapitres

Nouveau en v1.3. Un élève peut re-uploader des pages (correction d'une photo floue, ajout de pages manquantes). Chaque re-upload crée une **ChapterRevision** immutable. La révision courante est la dernière validée. Les Mastery states sont préservés entre révisions.

- **ChapterRevision** : chapter_id + revision_number + created_at + pages[].
- Les Items créés dans une révision antérieure sont **archivés** (non supprimés) pour préserver l'historique de maîtrise.
- Un Item identique (même term + même pack) retrouvé dans une nouvelle révision hérite du Mastery state existant.
- En cas de conflit (OCR différent sur même bloc), l'item est re-soumis à validation HITL.

15. Fonctionnalités et exigences (Epics)

Epic 1 — Onboarding & chapitres

Création chapitre : matière, classe, nom, date contrôle.

Critères d'acceptation :

- Parcours création < 60 s.
- Date présente → plan calibré automatiquement.
- Sans date → nudge UI répété à J+3 si toujours absente.

Epic 2 — Upload & segmentation

Upload 1–30 photos mobile/web. Segmentation en blocs typés (TEXT, PHOTO, SCHEMA, MAP, GRAPH, TABLE, CIRCUIT...). Streaming de la carte dès la première page.

Critères d'acceptation :

- Crops avec type + confiance + coordonnées.
- Indicateur de progression temps réel.
- Suggestion retake si page floue (confiance < 0.3).

Epic 3 — OCR & structuration

OCR manuscrit. Reconstruction plan hiérarchique. Stratégie retry/fallback (voir §13).

Critères d'acceptation :

- Carte de leçon navigable générée.
- Confiance par bloc + par item.
- Blocs illisibles flaggés clairement.

Epic 4 — Items + tags

Génération Items KNOWLEDGE/PROCEDURE/DOCUMENT/WRITING. Auto-tagging + enrichissement pack.

Critères d'acceptation :

- Chaque item a skill_tag + doc_tag + chapter_tag + concept_tag si reconnu.
- Taux auto-tagging correct > 85% sur chapitres pilotes.

Epic 5 — Validation HITL

Détection incertains critiques. File de validation : Confirmer / Corriger / Ignorer / Je ne sais pas. Max 8/chapter triés par impact estimé sur la note.

Critères d'acceptation :

- Régénération ciblée des questions liées à l'item modifié.
- UX < 2 min pour valider les 8 items.
- Parent peut valider (mode actif) avec contexte visuel photo.

Epic 6 — Diagnostic & maîtrise

Diagnostic 5–10 min. Carte de maîtrise par item. États UNKNOWN/FRAGILE/OK/SOLID.

Critères d'acceptation :

- Historique tentatives consultable.

- Explicabilité : 2 lignes max — « pourquoi cet exercice ».
- SOLID = 2 réussites espacées $\geq 24h$.

Epic 7 — Génération & sessions

Lazy generation questions. Composition session 70/20/10. Contraintes pack : 1 doc/1 rédaction max.

Critères d'acceptation :

- Session 10–20 min. Reprise après interruption.
- Couverture tag document garantie si items disponibles (HG).
- Indicateur de couverture du chapitre visible.

Epic 8 — Contrôles blancs

≥ 1 contrôle blanc par chapitre. Format proche du vrai contrôle. Correction guidée + rubriques.

Critères d'acceptation :

- Inclut doc + exercice méthode obligatoirement.
- Restitution : points solides / fragiles / recommandations.
- Score archivé pour comparaison J-3 vs J-1.

Epic 9 — Parents

Mode passif : digest hebdo + veille contrôle. Mode actif opt-in : validations + alertes rares. Script 3 minutes.

Critères d'acceptation :

- Digest lisible < 30 s.
- Alertes actionnables (max 1/semaine en mode passif).
- UX validation parent simplifiée (≤ 3 clics).

Epic 10 — Admin & qualité

CRUD packs (templates activés, lexiques tags, paramètres). Analytics par template_id + par tag.

Critères d'acceptation :

- Taux réussite / temps moyen / partial par template.
- Zones de confusion identifiées par tag (ex. unites, document).
- Export CSV des métriques qualité.

16. Modèle de données (MVP)

User	id · role (student parent) · consent_parent_at · linked_student_id?
Chapter	id · subject · class_level · name · exam_date? · pack_id · current_revision_id
ChapterRevision	id · chapter_id · revision_number · created_at · pages[] · status
Page	id · revision_id · photo_url · order · ocr_status
Block	id · page_id · type (TEXT PHOTO SCHEMA MAP GRAPH TABLE CIRCUIT) · crop · confidence · ocr_text?
Document	id · chapter_id · type · tags[] · blocks[] · source_image_url?
Item	id · chapter_id · revision_id · type (KNOWLEDGE PROCEDURE DOCUMENT WRITING) · term? · keywords[]? · steps[]? · linked_doc_id? · tags[] · confidence · validation_required · archived
ValidationTask	id · item_id · crop_url · suggestion · priority · status · resolved_by?
Template	id (template_id) · name · version · question_type · difficulty · eligibility{} · variables[] · prompt_template · grading{}
Question	id · template_id · item_id · rendered_prompt · expected_answer{} · grading_policy
Attempt	id · question_id · user_id · answer · score · feedback · created_at
Mastery	id · user_id · item_id · state (UNKNOWN FRAGILE OK SOLID) · next_due_at · last_review_at · consecutive_successes
Session	id · user_id · chapter_id · type (daily diagnostic mock_exam) · questions[] · started_at · completed_at?

17. Algorithmes MVP

17.1 Sélection session (politique 70/20/10)

70 % items dus ($\text{next_due_at} \leq \text{aujourd'hui}$) + items FRAGILE/UNKNOWN prioritaires. **20 %** items OK récemment réussis (consolidation). **10 %** items SOLID ou nouveaux (découverte / anti-oubli long terme).

Contraintes additionnelles : HG inclut ≥ 1 exercice document si items document disponibles · PC remonte les questions unites si erreurs récurrentes sur les 3 dernières sessions · max 1 rédaction et max 1 long_problem par session.

17.2 Spaced repetition (règles simples)

État	next_due_at (standard)	next_due_at (contrôle < 7j)
UNKNOWN	J+1	J+1
FRAGILE	J+1 à J+2	J+1
OK	J+3 à J+7	J+2 à J+3
SOLID	J+7 à J+14	J+3 à J+5

17.3 Correction

- **KEYWORDS** : min N mots-clés + synonymes pack. Tolérance stemming (Fr). Score partiel si N-1.
- **NUMERIC** : tolérance $\pm 2\%$. Unité obligatoire. Arrondi intermédiaire autorisé à 2 décimales. Faux négatif si unité absente même si valeur correcte.
- **CHECKLIST / RUBRIC** : 4 critères max, score 0/1 par critère. Score partiel affiché.
- **MCQ** : AUTO. Un seul choix correct. Distractor justifié pour les gabarits piege.

18. Exigences non fonctionnelles

Performance

- Carte de leçon + items < 2 min pour ~10 pages (objectif < 90 s).
- First value (premier exercice) < 5 min après upload.
- Composition session < 1 s (lazy generation + cache).

Sécurité

- Chiffrement transit (TLS 1.3) et repos (AES-256).
- Isolation des données par user_id à toutes les couches.
- Pas d'exposition des photos originales sans auth.

RGPD / Mineurs

- Consentement parent obligatoire (mineur < 15 ans).
- Export et suppression des données sur demande.
- Minimisation : photos supprimées par défaut 30j après extraction (opt-in conservation).
- Logs anonymisés pour analytics.

Explicabilité

- Chaque exercice affiche 2 lignes max expliquant pourquoi il est proposé.
- Carte de maîtrise montre l'historique des tentatives par item.

Mobile-first

- Upload et lecture confortables sur smartphone.
- Formulaires sans scroll excessif.
- Mode offline partiel : sessions téléchargées en avance si connexion disponible.

Observabilité

- Métriques par template_id : taux réussite, temps médian, taux partial.
- Métriques par tag : zones de confusion.
- Alertes sur dégradation OCR confidence ou pipeline J0 timeout.

19. KPIs (MVP)

Catégorie	KPI	Cible MVP	Source
Activation	Upload → diagnostic complété (J0)	> 70%	pipeline logs
Activation	Temps first value (premier exercice)	< 5 min	pipeline logs
Engagement	Sessions / semaine / élève actif	> 3	session DB
Engagement	Taux complétion plan quotidien	> 60%	session DB
Apprentissage	Transitions UNKNOWN/FRAGILE → OK/SOLID	> 40% à J+7	mastery DB
Apprentissage	Score contrôle blanc J-3 → J-1	progression > 0	mock exam
Qualité tags	Taux auto-tagging correct (chapitres pilotes)	> 85%	admin validation
Qualité templates	Taux réussite moyen par template	30–70% (zone apprentissage)	template DB
Parents passif	Taux ouverture digest hebdo	> 40%	email analytics
Parents passif	Taux opt-out alertes	< 5%	settings DB
OCR	Confidence moyenne blocs TEXT	> 0.85	OCR service

20. Questions §16 tranchées (v1.3)

Q1 — Date contrôle obligatoire ?	Décision : Strongly nudged, pas obligatoire.	La rendre obligatoire crée de la friction à l'onboarding pour les élèves qui ne connaissent pas encore leur date. Le nudge est répété à J+3 et J+7. En l'absence de date, le plan est généré sur un horizon fixe de 14 jours.
Q2 — Suppression photos après extraction ?	Décision : Suppression automatique à J+30 par défaut, opt-in conservation.	Réduit l'exposition RGPD sur les données de mineurs. La conservation opt-in est utile pour re-segmentation ou debug. Communiqué clairement à l'onboarding.
Q3 — Niveau collège ciblé en premier ?	Décision : 4e en priorité.	La 4e couvre les chapitres pilotes HG (inégalités, féodale) et PC (masse-volume) dans les programmes officiels. Les rubriques de rédaction sont calibrées au niveau 4e. Extension 3e et 5e post-MVP en ajustant les paramètres de rubrique par pack.
Q4 — Gestion des synonymes ?	Décision : Pack + admin uniquement en MVP. Pas d'apprentissage progressif.	L'apprentissage progressif des synonymes introduit un risque de dérive qualité non supervisée. En MVP, l'admin peut enrichir les synonymes par pack après analyse des tentatives. Une roadmap post-MVP inclura la suggestion de synonymes à valider par l'admin.

21. Risques & mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
OCR faible sur manuscrit dense	Haute	Élevé	HITL + retry/fallback (§13) + tags/doc types robustes
Pipeline J0 > 2 min sur 30 pages	Moyenne	Élevé	Parallélisation + streaming + cache OCR permanent
Coût LLM élevé (génération questions)	Haute	Moyen	Lazy generation + cache pool 24h
UX J0 trop longue → abandon	Haute	Élevé	First value < 5 min, streaming carte, QCM flash immédiat
Parent incompréhension validation HITL	Moyenne	Moyen	UX simplifiée ≤3 clics, contexte visuel, max 3 validations/semaine
Faux négatifs correction numérique	Moyenne	Élevé	Tolérance ±2%, arrondi intermédiaire autorisé, unité feedback explicite
Complexité 3 matières / 4 chapitres	Faible	Moyen	1 moteur + packs ; bibliothèque gabarits 100% générique
RGPD mineurs / photos sensibles	Faible	Très élevé	Suppression J+30 par défaut, consentement parental, chiffrement repos